

На правах рукописи

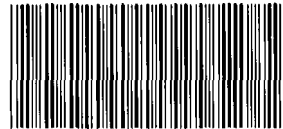
А.С.

Загарских Александр Сергеевич

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
УРБАНИЗИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ**

Специальность: 05.13.11 – Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук



005558873

Санкт-Петербург
2014

Работа выполнена в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики.

Научный руководитель: **Бухановский Александр Валерьевич**,
доктор технических наук

Официальные оппоненты: **Клименко Станислав Владимирович**,
доктор физико-математических наук,
профессор, Московский физико-технический
институт (государственный университет), про-
фессор кафедры физико-технической информа-
тики

Турлапов Вадим Евгеньевич,
доктор технических наук, профессор,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, профессор кафедры ма-
тематического обеспечения ЭВМ факультета
Вычислительной математики и кибернетики
(ВМК)

Ведущая организация: **Институт прикладной математики**
им. М. В. Келдыша РАН, Москва

Защита состоится 29 декабря 2014 г. в 17:00 на заседании диссертационного совета Д 212.227.06 в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49. конференц-зал центра интернет-образования.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Университета ИТМО и на сайте <http://fpro.ifmo.ru/>.

Автореферат разослан «26» 14 2014 г.

Ваши отзывы и замечания по автореферату (в двух экземплярах), заверенные печатью, просим направлять по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, Университет ИТМО, ученому секретарю диссертационного совета Д 212.227.06.

Ученый секретарь диссертационного совета

 Лобанов И.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации связана с развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры научных исследований процессов и явлений в современных мегаполисах (City Science). Городская среда представляет собой сложную систему, состояние которой можно определить в деталях только путем компьютерного моделирования, позволяющего обобщить поступающие из разных источников фрагментарные данные наблюдений. Системы поддержки принятия решений (СППР) в области City Science должны сочетать в себе механизмы сбора, хранения и обработки больших объемов данных на основе технологий Big Data, средства высокопроизводительных вычислений (в том числе в распределенных средах), а также технологии геовизуализации, необходимые для представления результатов анализа данных и моделирования. Развитие таких систем базируется на концепции *неогеографии* (А. Turner, 2006), объединяющей технологии картографии и геоинформационных систем (ГИС) и декларирующей их широкую доступность посредством Интернет для пользователей и разработчиков предметно-ориентированных приложений. В России в этом направлении работают, в частности, научные школы С.В. Клименко и Е.Н. Еремченко, а вопросы визуализации данных в неогеографии представлены трудами Ю.А. Батурина, А.П. Афанасьева, И.А. Кириллова, А.В. Леонова и других исследователей.

Согласно принципам неогеографии, для решения задач City Science различные компьютерные технологии объединяются в геовизуальной оболочке (ГО), обеспечивающей доступ пользователя к разнородным источникам данных – от государственной статистики до данных социальных медиа (СМ), управление конструированием сценариев и моделированием, а также анализ и интерпретацию получаемых результатов. При этом многомасштабность и связность исследуемых процессов приводят к необходимости интерактивной визуализации динамических сцен в различных масштабах (от отдельных зданий и инфраструктурных объектов до регионов и государств). Число одновременно визуализируемых объектов, характеризующих собственным поведением, в таких динамических сценах может составлять порядка 10^7 , что требует использования высокопроизводительных алгоритмов. Создание программных средств визуализации с данными характеристиками является нетривиальной задачей и требует высокой квалификации разработчиков. Потому для автоматизации процессов их разработки и эксплуатации целесообразно использовать специальные инструментальные среды, что и определяет актуальность исследования.

Предметом исследования являются модели, методы, алгоритмы и программные средства геовизуализации данных.

Целью работы является развитие методов и технологий автоматизации разработки геоинформационных систем поддержки принятия решений по управлению урбанизированными территориями (УТ).

Задачи исследования:

- обоснование требований к инструментальной среде разработки (ИС РГИС) геоинформационных систем поддержки принятия решений по управлению УТ на основе анализа предметной области;
- проектирование общей архитектуры ИС РГИС с учетом функции сбора и обработки больших данных из различных источников, выполнения ресурсоемкого компьютерного моделирования и представления результатов в системах научной визуализации и виртуальной реальности;
- разработка методов и алгоритмов визуализации динамических сцен, связанных с проблематикой УТ, и проектирование геовизуальной оболочки, интегрирующей возможности ИС РГИС для взаимодействия с пользователем;
- разработка и отладка ГО, а также механизмов ее интеграции с внешними подсистемами ИС РГИС;
- экспериментальные исследования производительности и реактивности ИС РГИС на синтетических примерах;
- апробация ИС РГИС на прикладных задачах создания систем поддержки принятия решений, включая СППР предотвращения угрозы наводнений в Санкт-Петербурге и СППР противодействия угрозе распространения эпидемий.

Методы исследования включают в себя методы научной визуализации и виртуальной реальности, теории графов, инженерии программного обеспечения, преобразований картографических проекций, управления базами данных.

Научная новизна заключается в использовании при создании ИС РГИС принципов неогеографии, позволяющих объединять доступные в Интернете данные различных картографических источников, разрозненные гео-данные (включая данные СМ), а также результаты компьютерного моделирования в рамках единой ГО, обеспечивающей интерактивную визуализацию процессов на УТ различных пространственных масштабов.

Практическую значимость работы составляют:

- программная система – инструментальная среда разработки геоинформационных систем поддержки принятия решений по управлению УТ, а также ГО в ее составе;
- прикладные СППР, созданные на основе инструментальной среды, для предотвращения наводнений и противодействия распространению эпидемий.

На защиту выносятся:

- структура ИС РГИС, обеспечивающая интеграцию технологий сбора и обработки больших объемов данных из различных источников, и компьютерного моделирования на их основе, в рамках единой ГО, обеспечивающей интерактивную визуализацию процессов различных пространственно-временных масштабов, происходящих на УТ;
- алгоритмы визуализации многомасштабных динамических сцен на УТ, обеспечивающие эффективное отображение геоданных на различных картографических подложках.

Достоверность научных результатов и выводов обусловлена обоснованностью применения математического аппарата, результатами тестирования алгоритмов и программного обеспечения, экспериментальными исследованиями на реальных приложениях, а также практическим внедрением (опытной эксплуатацией) разработанных программных средств для СППР управления УТ.

Внедрение результатов работы. Результаты работы были использованы при выполнении следующих НИОКР: «Распределенные экстренные вычисления для поддержки принятия решений в критических ситуациях», дог. № 11.G34.31.0019 от 02.12.2010 г. с дополнительным соглашением №02 от 01.03.2013 г.; «Создание высокотехнологичного производства комплексных решений в области предметно-ориентированных облачных вычислений для нужд науки, промышленности, бизнеса и социальной сферы», № 21057 от 15.07.2010 г.; «Система поддержки принятия решений по управлению урбанизированными территориями на основе информационного моделирования и интеллектуального анализа полуструктурированной информации из социальных медиа», ГК №14.514.11.4112 от 10.10.2013 г.; «Технологии экстренных вычислений в задачах планирования и диспетчеризации маршрутов наземного общественного транспорта», ГК № 14.514.11.4066 от 01.03.2013 г.; «Интеллектуальные суперкомпьютерные технологии e-Science», соглашение № 14.B37.21.0592 от 20.08.2012 г.; «Виртуальный полигон для суперкомпьютерного моделирования сложных систем», соглашение № 14.B37.21.0596 от 17.08.2012 г.; «Облачные технологии высокопроизводительных вычислений в задачах интерактивной 3D-визуализации сложных процессов и систем», соглашение №14.B37.21.0178 от 20.07.2012 г.; «Интеллектуальные технологии распределенных вычислений для моделирования сложных систем», ГК № П469 от 04.11.2009 г.; «Инструментальная среда для построения композитных приложений для моделирования сложных систем», ГК № П1386 от 02.09.2009 г.; «Инструментальная технологическая среда для создания распределённых интеллектуальных систем управления сложными динамическими объектами», ГК № 02.740.11.0837 от 11. 06. 2010 г.; «Технологии больших данных для проектов в области мегасайнс», дог. №14.Z50.31.0024 от 14 мая

2014 г.; «Управление большими данными в вычислительно-интенсивных приложениях», согл. №14 613, 2014 г.

Апробация работы. Полученные результаты обсуждались на международных и всероссийских научных конференциях, семинарах и совещаниях, включая V и VI сессии Школы-практикума молодых ученых и специалистов «Технологии высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования» (Санкт-Петербург, 2012–2013), II Международную научно-практическую конференцию молодых ученых и специалистов «Технологии высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования» (Барселона, 2013), 56-ю Всероссийскую научную конференцию МФТИ (Москва, 2013), International Conference on Computational Science (Кэрнс, Австралия, 2014).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 6 – в изданиях из перечня ВАК РФ, а также Web of Science и Scopus, получено 3 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ.

Личный вклад автора в работах, выполненных в соавторстве, заключается в: обосновании требований к инструментальной среде, исходя из существующих потребностей City Science; формализации постановки задачи проектирования ИС РГИС; разработке архитектуры и детализации компонентов ИС РГИС и ГО, сопряжении с распределенными источниками данных (включая модели процессов УТ и данные СМ); экспериментальном исследовании производительности предложенных решений; разработке элементов прикладных СППР в различных предметных областях (предотвращение наводнений, распространение эпидемий) на основе инструментальной среды. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, которые соответствуют личному участию автора.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы (125 источников). Содержит 122 с. текста, включая 56 рисунков и 2 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, отмечены научная новизна и практическая значимость результатов.

Первая глава посвящена анализу предметной области. Рассмотрены современные СППР, связанные с управлением различными процессами на УТ, исходя из требований к организации человеко-компьютерного интерфейса и представлению результатов. Выделены следующие формы визуализации информации в СППР:

- геопространственные динамические сцены (включая отображение объектов и процессов на картах, трехмерную визуализацию ландшафтов, а также дискретные и непрерывные характеристики изменчивости отдельных процессов на УТ);
- когнитивные пространственные и сетевые структуры (различные контактные сети, графы мобильности, представляемые как в виде раскладки в абстрактном пространстве, так и с привязкой к картографической подложке);
- детализированные объекты реального мира и динамические процессы, связанные с ними (фотореалистичная визуализация различных инфраструктурных объектов и систем с возможностью доступа к их различным элементам);
- визуальные характеристики состояния самой СППР, включая отображение процессов сбора и обработки данных с учетом их геопозиционирования, а также состояния программно-аппаратной инфраструктуры;
- комплексные динамические сцены для поддержки принятия решений (за счет визуального сопоставления различных объектов и характеристик, полученных из разных источников, а также последовательного выбора, например, на основе деревьев решений), визуализация процессов обучения операторов СППР.

Для СППР по управлению УТ динамические геопространственные сцены являются основной формой реализации результатов, интегрирующей остальные варианты представления (включая служебные формы визуализации состояния системы). Потому отдельно исследованы ГИС-технологии: существующие комплексные решения, отдельные методы визуализации географических объектов (карт, ландшафтов, динамических процессов и пр.). Рассмотрены различные публичные источники геоданных (GoogleMap, OpenstreetMap, YandexMap, Wikimapia и OpenStreetMaps), способы работы с ними, а также особенности использования данных СМ для поддержки принятия решений по управлению УТ.

На основе выполненного анализа сделан вывод, что характеристики современных ГИС-решений (ArcGIS, GRASS, Quantum GIS и пр.) не в полной мере удовлетворяют требованиям к визуализации данных в СППР по управлению УТ, а возможности работы специализированных систем геовизуализации (например, CityEngine) с различными источниками данных ограничены, что не соответствует принципам неогеографии. Таким образом, рассмотренные системы не могут быть использованы в качестве основы для создания СППР, это и определяет отправную точку проводимого исследования.

Во **второй главе** сформулированы основные требования к СППР для управления УТ, представлена архитектура ИС РГИС, обоснованы способы ее сопряжения с внешними источниками данных и средствами моделирования. Рассмотрены аспекты построения и визуализации пространственных социально-экономических индексов, характеризующих развитие городских территорий, с использованием данных СМ.

С развитием УТ появляются новые задачи, связанные, в первую очередь, с сосредоточением населения в локализованных территориях (крупных мегаполисах). Современные СППР в этой области традиционно опираются на данные, предоставляемые оперативными службами и информационно-аналитическими центрами (ИАЦ). Однако принципы неогеографии позволяют использовать данные СМ и результаты компьютерного моделирования в целях диагноза (выявления скрытых факторов) или прогноза текущей ситуации. Таким образом, возможно существенно расширить класс отражаемых СППР процессов и остроактуальных явлений, инициируемых локальными источниками и требующих немедленного реагирования (сбои в работе транспортной инфраструктуры, сетей электросвязи; локальные экологические проблемы; неспецифические проблемы жилищно-коммунальной инфраструктуры; действия криминальных сообществ, проявления наркомании; распространение высококонтагиозных инфекций; массовые мероприятия комплексного характера, связанные с перегрузкой городских инфраструктур; проблемы «доступной среды», сбои в работе служб оказания экстренной помощи; проблемы доступности ресурсов; специфические проблемы, связанные с нетолерантностью населения УТ).

Для разработки и эксплуатации типовых СППР по управлению УТ предлагается использовать ИС РГИС – фреймворк разработчика, предоставляющий базовые модули для построения систем и набор средств для организации их взаимодействия. Архитектура ИС РГИС (рис. 1) состоит из трех основных функциональных элементов – рабочего пространства (Workspace), подсистемы данных (Data Sources) и менеджера обработки (Processing Manager). Рабочее пространство включает подсистему слоев и подсистему ввода/вывода. Унифицированный интерфейс слоев упрощает работу с ними. Базовые слои обеспечивают графическое отображение растровых карт, дорог, зданий и других геоданных. Пользовательские слои – это основной инструмент для подготовки, управления и контроля процессов сбора данных и компьютерного моделирования, они создаются разработчиками СППР при использовании ИС РГИС и взаимодействуют с базовыми слоями и друг с другом.

Подсистема ввода/вывода состоит из компонентов обработки ввода, визуализации и аудиовывода. Первый может обрабатывать входящие сигналы со стандартных устройств ввода (клавиатуры, мыши), а также с сенсорного экрана, интерактивного стола и системы захвата движения (Microsoft Kinect). Компонент визуализации позволяет создать изображение всех слоев и графический пользовательский интерфейс. Система аудиовывода дает возможность сформировать звуковой (в том числе речевой) сигнал для различных ситуаций, возникающих в процессе работы с СППР.

Второй функциональный элемент ИС РГИС – менеджер обработки, подключающий ИС РГИС к распределенной облачной платформе CLAVIRE¹

¹ Разработана и эксплуатируется научной школой, к которой принадлежит диссертант

(Cloud Applications VIRtual Environment). Платформа обеспечивает бесшовную интеграцию отдельных предметно-ориентированных программных модулей и их функционирование в облачной среде. В этой архитектуре платформа CLAVIRE предоставляет распределенные ресурсы и прикладные программы, необходимые для выполнения моделирования; а ИС РГИС используется для задания вычислительного сценария, подготовки входных данных и отображения результатов.

Третий элемент ИС РГИС – подсистема данных – содержит геоданные, необходимые для работы базовых слоев, пользовательские данные, которые нужны для функционирования пользовательских слоев, а также данные, полученные из социальных сетей и других общедоступных ресурсов. Необходимые базовые данные подсистема получает из внешних источников: картографических сервисов и интернет-баз геоданных. Набор пользовательских данных формируется разработчиками СППР и может быть размещен в облачном хранилище, также предоставляемом средствами CLAVIRE.



Рисунок 1 – Архитектура ИС РГИС

Предложенная архитектура ИС РГИС легко масштабируема за счет модульной структуры, помимо того, она не использует собственных механизмов агрегации данных и моделей, а гибко интегрируется с существующими источниками данных и средствами компьютерного моделирования. Так, в ИС РГИС используется специальный поисковый робот – краулер (crawler), позволяющий собирать данные с большого числа социальных сервисов, включая наиболее популярные: VKontakte (vk.com), Twitter (twitter.com), Foursquare (Foursquare.com), Instagram (Instagram.com), а также из блогов Livejournal (Livejournal.com). На основе этих данных определяются и визуализируются различные пространственные индексы активности населения, т.н. «социальные отпечатки». На рис. 2 приведен пример социальных отпечатков посещаемости зон притяжения в центре Санкт-Петербурга, построенный средствами ИС РГИС по распределению геотегов фотографий в СМ Instagram, совмещенных с данными официальной городской статистики.

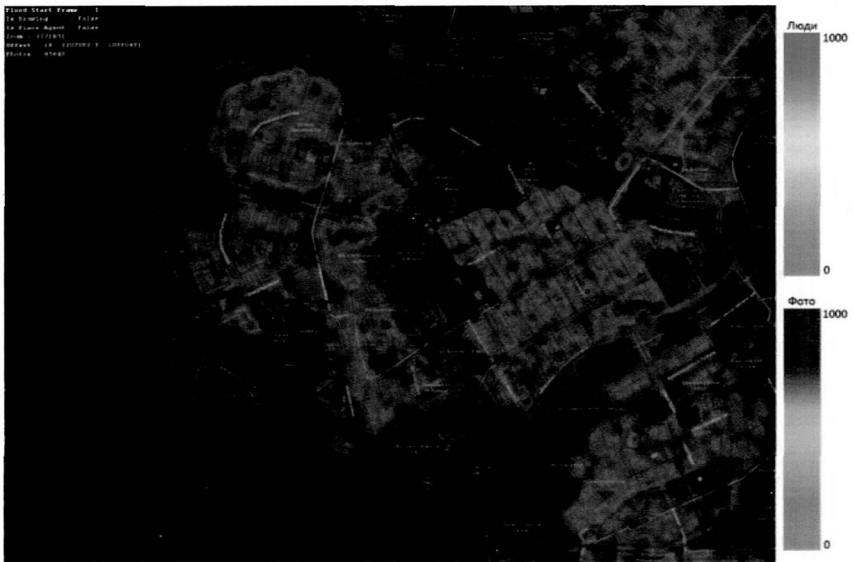


Рисунок 2 – Социальные отпечатки посещаемости зон притяжения в центре Санкт-Петербурга

В третьей главе рассматриваются вопросы, связанные с разработкой наиболее критической части ИС РГИС – геовизуальной оболочки (ГО), реализующей основные функции рабочего пространства, в котором представляются результаты работы СППР.

В основе ГО используется механизм *виртуального земного шара* (ВЗШ) как средство многомасштабной (от Земного шара в целом – до от-

дельных улиц и домов) визуализации процессов на карте. Многомасштабность учитывается при представлении карт посредством тайлов, хранимых в виде слоев, каждый из которых представляет собой определенный уровень приближения. Использование тайлов имеет ряд преимуществ, например, при приближении камеры к поверхности шара можно визуализировать лишь тайлы, находящиеся в видимой области.

Для визуализации ВЗШ предложен метод, основанный на точном пересчете географических координат тайла через картографические координаты, уровень приближения и проекцию, которая использовалась для создания подложки карты. Это позволяет использовать для ВЗШ картографические подложки из различных источников, корректно обрабатывая ситуации, когда тайлы покрывают не всю поверхность ВЗШ (это характерно для сферической проекции Меркатора, используемой Google Maps, Bing Maps, Mapquest, OpenstreetMap, HERE Maps (Ovi Maps), Yahoo Maps), см. рис. 3А.

Алгоритмическая реализация метода визуализации ВЗШ с помощью тайлов связана с проблемой дребезга (jittering) вершин, который хорошо заметен при значительном приближении камеры, ее вращении или при движении небольших объектов (например, здания изменяют свое положение относительно камеры и относительно друг друга). Для решения этой проблемы использован метод визуализации относительно глаза, выполняющийся на GPU с учетом особенностей Shader Model 5.

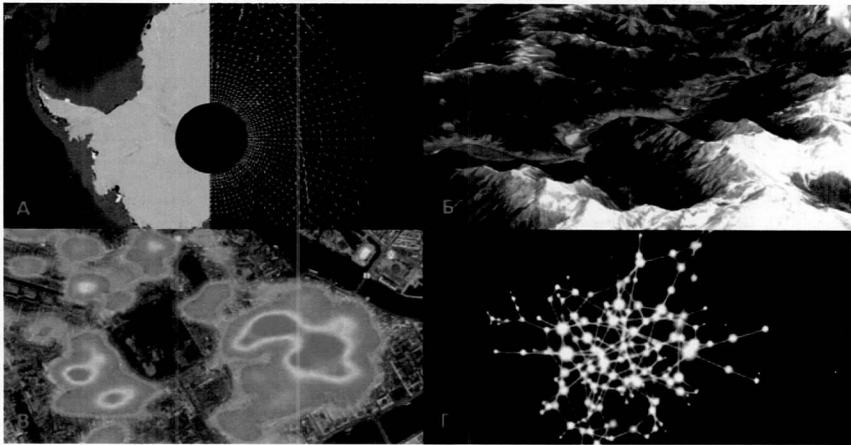


Рисунок 3 – Пример визуализации: А) поверхности ВЗШ с неполным покрытием тайлами, Б) рельефа земной поверхности на основе SRTM3, В) тепловых карт плотности населения, Г) контактного графа с динамической раскладкой

ВЗШ обеспечивает визуализацию как данных на карте, так и трехмерного рельефа местности (см. рис. 3Б). Для определения высоты рельефа в точке высота геоида суммируется со смещением, полученным из набора дан-

ных SRTM3 (представленных в виде тайлов), который задает высоты относительно геоида EGM96.

Отдельной задачей ГО является визуализация различных геоданных в привязке к ВЗШ. В работе описаны методы и алгоритмы визуализации векторных данных, полигональных линий и полигонов на поверхности ВЗШ. Отдельно рассмотрена задача визуализации подвижных объектов (агентов) с учетом того, что каждый агент принадлежит одному из нескольких классов, для каждого из которых необходимо использовать свое изображение. Кроме того, реализованы алгоритмы визуализации теплокарт (рис. 3В) и их расширения для визуализации физических скалярных и векторных полей, таких как температура воздуха, направление и скорость ветра.

ГО предоставляет возможность визуализировать графы больших размеров в трехмерном пространстве (рис. 3Г) с учетом их динамической раскладки на основе силовых моделей. Такие объекты отражают, например, контакты между населением УТ (включая связи в СМ), образующие пути распространения информации в той или иной форме (например, развитие эпидемии). Представление графа с помощью силовых моделей позволяет визуально интерпретировать граф. Эти модели предназначены для позиционирования вершин (узлов) графа в 2D- или 3D-пространстве с помощью ассоциации действующих сил с вершинами и ребрами графа на основе их относительных позиций и последующим использованием для моделирования движения вершин и ребер или минимизации энергии системы. Таким образом, все ребра графа приблизительно равной длины, пересечения между ними минимальны. В ГО параметры силовых моделей раскладки зависят от информационных процессов на графе, что позволяет с развитием ситуации изменять вид представления.

В целом представленные методы и алгоритмы обеспечивают визуализацию всех видов динамических сцен, рассмотренных в главе 1, с учетом многомасштабности процессов, происходящих на УТ.

В четвертой главе описываются экспериментальные исследования разработанных методов и алгоритмов, а также рассматриваются различные прикладные задачи, связанные с использованием ИС РГИС.

В ходе экспериментальных исследований анализировались две характеристики ГО: реактивность при визуализации высоконагруженной задачи и масштабируемость при увеличении размера задачи. При анализе реактивности в ходе экспериментальных исследований использовалась визуализация расчетного сценария распространения эпидемии в городе на основе устойчивой контактной сети (СПИД, сифилис, туберкулез, гепатит С). Визуализировался сам процесс распространения инфекции на контактной сети (см. рис. 3Г). В качестве меры реактивности рассматривалась задержка системы визуализации (ЗСВ): время между воздействием оператора на устройство захвата движения Microsoft Kinect и появлением актуального изображения на экране ГО. Значение ЗСВ определялось посредством высокоскоростной камеры GoPro HERO 3 Black Edition, настроенной на видеозапись в ре-

жиме 848x480@240. Таким образом, камера осуществляет запись 240 кадров в секунду, что позволяет замерить время ЗСВ с точностью до 0,004 с; система визуализации ГО обновляет изображение с частотой 60 кадров в секунду. Экспериментальная установка представлена на рис. 4.

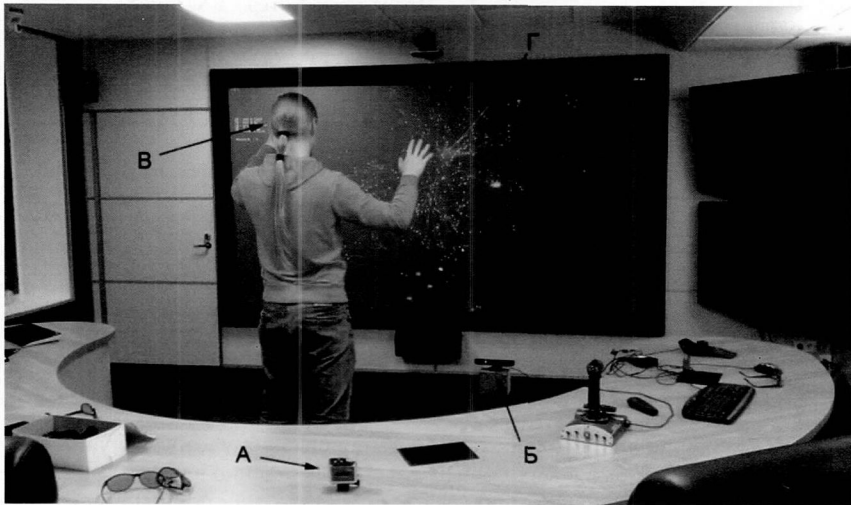


Рисунок 4 – Экспериментальная установка для исследования реактивности ГО
(А – высокоскоростная камера; Б – устройство захвата движения Microsoft Kinect;
В – оператор установки; Г – изображение, формируемое программным компонентом
интерактивной системы визуализации)

По результатам эксперимента определено, что ЗСВ $\approx 0,230-0,320 \pm 0,004$ не препятствует восприятию пользователем в режиме времени, близком к реальному. При этом существенные различия между измерениями² объяснимы распределенным характером самой структуры ИС РГИС (см. рис. 1).

Для экспериментального исследования масштабируемости ГО рассматривалась задача мультиагентного моделирования мобильности населения в Санкт-Петербурге. Определялось максимальное число агентов или точек интереса, которое система может одновременно визуализировать в пределах города на ВЗШ. Во время эксперимента визуализация всех элементов ГО, кроме ВЗШ и агентов, была отключена. Исследовались два различных сценария: один ориентировался на масштабируемость по количеству точек интереса, другой – по количеству агентов. При этом учитывалось, что вершинный буфер, содержащий позиции движущихся агентов, будет обновляться на каждом кадре, в то время как буфер, содержащий точки интереса, необходимо инициализировать лишь при запуске задачи. Результаты измерений приведе-

² Значительно выше инструментальной погрешности 0,004 с.

ны в табл. 1 и 2. В качестве меры масштабируемости использовалось число кадров в секунду (FPS).

Таблица 1 – Масштабируемость визуализации по числу точек интереса

Характеристика	Число точек интереса N, млн							
	3	4	5	6	7	8	9	10
FPS	60,03	51,93	41,61	34,98	30,09	26,33	23,45	21,19
Время инициализации, мс	570	714	860	954	1104	1309	1464	1624

Таблица 2 – Масштабируемость визуализации по количеству агентов

Характеристика	Число агентов N, млн									
	0,7	0,75	0,8	0,9	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
FPS	60,01	59,47	57,03	52,63	46,72	34,85	26,28	18,83	14,32	11,16
Запись в буфер, мс	4,69	5,45	5,74	6,16	7,2	10,33	14,36	20,61	27,76	38,51
Запись в массив, мс	5,85	6,83	6,8	7,68	8,54	14,3	18,46	27,34	36,63	46,36

Из таблиц видно, что необходимость обновления массива вершин с последующей его записью в вершинный буфер существенно влияет на значение FPS. При этом ГО позволяет отображать на экране 2 млн постоянно передвигающихся агентов и 8 млн точек интереса при плавном изменении изображения (считается, что плавность изменения обеспечивается не менее чем при 25 FPS).

ИС РГИС использована для создания макета СППР предотвращения угрозы наводнений в Санкт-Петербурге (рис. 5). Программное обеспечение СППР написано на языке C# на основе каркаса WCF, а подсистема сбора, агрегации и первичной обработки данных – на языке Java. Для описания композитных приложений моделирования наводнений и интеграции с платформой CLAVIRE используется скриптовый язык EasyFlow. Для визуализации результатов моделирования использована ГО из состава ИС РГИС, она обеспечивает функции визуализации наводненческих ситуаций и поддержки принятия решений, в том числе позволяет отображать:

- уровень воды с помощью цветовой палитры и изолиний;
- направление линий тока и течений посредством векторов скоростей в точках;
- графики прогнозов уровня воды в любой заданной точке;
- информацию о состоянии инженерных объектов – устройств Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС).

Помимо того, ГО дает возможность сравнивать расчетные сценарии и выбирать оптимальный план маневрирования затворами КЗС.



Рисунок 5 – Общий интерфейс СППР предотвращения угрозы наводнений

Для отслеживания динамики изменения поля скоростей течений дополнительно к алгоритмам ГО (см. главу 3) реализован метод линий тока, заключающийся в том, что по всему полю скоростей в случайном порядке (или в каждой вершине) помещается специальная линия, состоящая из нескольких вершин, образующих сегменты.

ИС РГИС использована для создания макета СППР противодействия угрозе распространения эпидемий в части обеспечения процессов моделирования и визуализации. Спецификой данной СППР является необходимость многомасштабного моделирования распространения эпидемии: от масштабов города в целом – до отдельных зданий массового использования (театры, стадионы, вокзалы, аэропорты и пр.). Все процессы моделирования (в соответствии с рис. 1) выполняются в облачной среде под управлением CLAVIRE. Сама СППР выполнена в виде клиентского объекта-визуализатора, который позволяет выводить на экран компьютера пользователя результаты моделирования распространения эпидемии с различным уровнем детализации. Пользователю доступна панель управления вычислениями, с помощью которой можно запускать определенные сценарии разных уровней на серверах моделирования CLAVIRE. После запуска сценария на сервере моделирования клиент посылает запрос на получение начальных данных, которые поступают в подсистему ИС РГИС, отвечающую за взаимодействие между ГО и сервером моделирования. Эти данные затем передаются в подсистему визуализации. В подсистеме визуализации динамические данные, в зависимости от уровня моделирования, визуализируются либо на поверхности ВЗШ, либо в виде трехмерной сцены и графа распространения инфекции (см. рис. 3Г). На рис. 6 приведен пример интерфейса СППР для за-

дачи мониторинга распространения особо опасных инфекций в аэропорту Пулково.

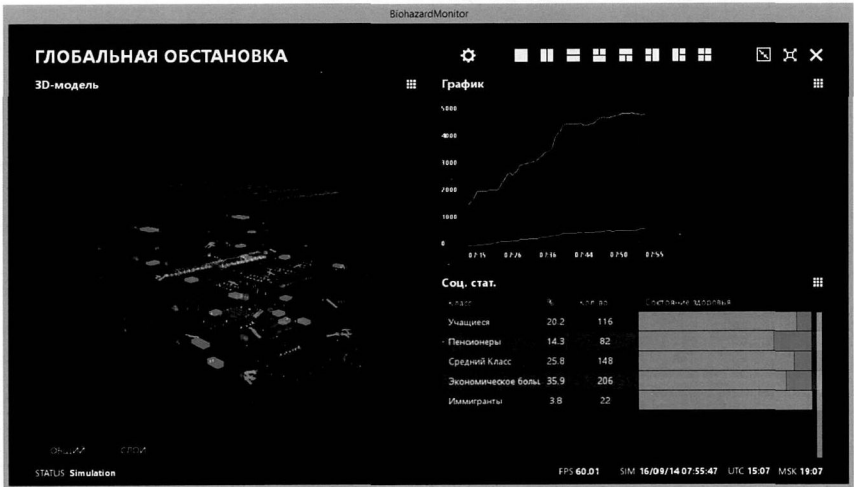


Рисунок 6 – Визуализация процессов распространения инфекции в здании пассажирского терминала аэропорта Пулково

Заключение

В ходе выполнения диссертационной работы получены следующие основные результаты:

- разработана общая архитектура ИС РГИС, обеспечивающая сбор и обработку больших объемов данных из различных источников (в том числе СМ), выполнение ресурсоемкого компьютерного моделирования в облачной среде, представление результатов в системах научной визуализации и виртуальной реальности;
- разработаны методы и алгоритмы визуализации динамических сцен, связанных с проблематикой УТ, в составе ГО, включая ВЗШ, методы отображения геоданных, а также больших графов с динамической раскладкой;
- разработана ГО в составе ИС РГИС, выполнена ее интеграция с внешними подсистемами ИС РГИС, включая облачную платформу CLAVIRE и краулер СМ;
- проведены экспериментальные исследования производительности ИС РГИС на синтетических примерах, продемонстрировавшие возможность визуализировать одновременно до 2 млн независимых агентов и до 8 млн точек интереса без видимых нарушений плавности смены изображения;

- проведена апробация ИС РГИС на прикладных задачах создания СППР, включая предотвращение угрозы наводнений в Санкт-Петербурге и СППР противодействия угрозе распространения эпидемий.

Список публикаций по теме диссертации

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. *Безгодов А. А., Загарских А. С., Бухановский А. В.* Визуализация динамики морских объектов в широкоэкранных системах виртуальной реальности // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2011. № 3(73). С. 84–87. Объем: 0.25 п.л. (авторский вклад 0.0125).
2. *Загарских А. С., Безгодов А. А., Иванов С. В., Бухановский А. В.* Инструментальная технологическая среда для организации виртуальных полигонов на основе облачных вычислений // Изв. вузов. Приборостроение. 2012. № 12(55). С. 67–69. Объем: 0.18 п.л. (авторский вклад 0.036 п.л.).
3. *Загарских А. С., Карсаков А. С., Иванов С. В., Бухановский А. В.* Инструментальная оболочка для создания геоинформационных систем управления урбанизированными территориями // Динамика сложных систем–XXI век. 2013. № 3. С. 68–72. Объем: 0.3 п.л. (авторский вклад 0.12 п.л.).
4. *Kovalchuk S.V., Smirnov P.A., Knyazkov K.V., Zagarskikh A.S., Boukhanovsky A.V.* Knowledge-based Expressive Technologies within Cloud Computing Environments // Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, 2014. N 279. P. 1–13. Объем: 0.7 п.л. (авторский вклад 0.07). **(индексируется в Scopus)**
5. *Zagarskikh A., Karsakov A., Tchurov T.* The Framework for Problem Solving Environments in Urban Science // Procedia Computer Science. 2014. Vol. 29. P. 2483–2495. Объем: 0.81 п.л. (авторский вклад 0.324 п.л.). **(индексируется в Scopus)**
6. *Karbovskii V., Voloshin D., Puzyreva K., Zagarskikh A.* Personal Decision Support Mobile Service for Extreme Situations // Procedia Computer Science. 2014. Vol. 29. P. 1646–1655. Объем: 0.6 п.л. (авторский вклад 0.06 п.л.). **(индексируется в Scopus)**

Прочие публикации по теме диссертации

1. *Zagarskikh A., Karsakov A., Karbovskiy V., Kashirin V., Tchurov T.* Urban Areas Modeling Using Genetic Algorithm in the Cloud-computing Environment // 14th Intern. Multidisciplinary Scientific Geoconf. 2014. P. 753–761. Объем: 0.6 п.л. (авторский вклад 0.12 п.л.).
2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2012660960 «Программный комплекс распределенного вычислительного эксперимента в области динамики подвижных морских объектов

DISTREX» / *С.В. Иванов, А.А. Безгодов, А.С. Загарских, С.С. Косухин.* 03.12.2012.

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013619769 «Высокопроизводительный программный комплекс моделирования механических свойств полимерных нанокомпозитов» / *А.И. Свитенков, А.С. Загарских, Е.В. Болгова, В.Г. Маслов, А.В. Бухановский.* 14.10.2013.
4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014613327 «Инструментальная оболочка для создания геоинформационных систем управления урбанизированными территориями UrbanVision» / *А.С. Загарских, А.С. Карсаков, С.В. Иванов, А.В. Бухановский.* 25.03.2014 г.